
目录

1. 设备数据采集要求	85
2. 与 MES 系统对接要求	86
3. 设备数据采集方式	88
3.1 加工数据	88
3.2 本地数据库表结构	90
3.3 设备运行数据	91
3.3.1 单机数据.....	91
3.3.2 整线数据.....	93
3.4 MQTT 接口数据上报	95
3.4.1 与 IoT 平台建立 MQTT 连接.....	95
3.4.2 数据上报.....	95
4. 设备数据存储	98
4.1 PLC 数据存储	98
4.2 PC 或 IPC 本地数据存储.....	99
4.3 单片机数据存储	100
5. 数采网络硬件设计要求	100
5.1 PLC 及控制器通讯设计	100
5.2 上位机通讯网络设计	101
附件 1: 设备 PLC 数据采集点表模板	101

附件 4

设备数据采集和对接 MES 要求

1. 设备数据采集要求

1.1 设备数据采集要求采集设备状态，采集运行数据、加工数据和指标数据，设备状态包括运行状态、故障状态、缺料状态、待机状态、维修状态；

1.2 采集设备运行数据，包含本次开机时间（关机时刻-开机时刻（开机计时）小时）、开机时刻（开机（上电）时刻（根据实际情况确定））、运行时间（运行状态下持续时间累计（小时））、待机时间（待机状态下持续时间累计（小时））、故障时间（（故障状态+维修状态）下持续时间累计（小时））、故障停机次数（报警次数）、累计故障停机次数（一直累加，断电保持）、设备间隔时间设定（自动运行超过该时间没有产量判定为待机，断电保持，单位 s）；

1.3 采集设备生产数据，包含本次开机产量（本次开机加工数量）、累计产量（一直累加，断电保持）、本次开机合格数量（本次开机加工合格数量）、累计合格数量（一直累加，断电保持）、本次开机合格率（本次开机合格数量/本次开机产量）、连续 NG 数量设定（设定最大运行连续 NG 数值，触发后停机报警（手动输入））、合格率设定（设定最低合格率数值，触发后停机报警）、设计节拍（设计节拍（程序直接设定，触摸屏只读，秒））、实际节拍（运行时

间/产量（秒））；

1.4 采集设备指标数据，包含：

时间稼动率=运行时间/（开机时间-待机时间）

性能稼动率=产量*设定节拍/运行时间（设定节拍/实际节拍）

OEE=时间稼动率*性能稼动率*合格率。

1.5 要求采集设备加工数据，加工数据包含生产过程中产生的压力、位移、扭矩、电阻等相关数据，还包括订单号、产品序列号、测量数值、判定结果等，数据与产品绑定。

“加工数据”并不是设备数据采集中的必备数据类型，如果存在加工数据，则采集，否则，不采集。

2. 与 MES 系统对接要求

2.1 乙方设备应具有以下任一数据接口 Webservice、mqtt、http 的方式以方便 MES 系统对接数据；

2.2 乙方系统应可接受 CSV（数据表格）格式工艺路线或界面配置形式设计相关产品工艺路线、订单信息；

2.3 乙方设备应可根据需求对接 MES 系统在线获取相关产品工艺路线、订单信息等；

2.4 乙方设备工控机程序、主控 PLC、设备 PLC 及触摸屏均不得处在加密状态，并为甲方提供注释及 PLC 程序，方便甲方进行设备维修维护；

2.5 设备工控机若使用多个硬盘必须为企业级硬盘并做

RAID1 形式配置；

2.6 设备所采集数据由甲方要求，所有数据均需乙方设备工控机主动由第一项要求接口上传至甲方 MES 系统，具体对接细则由甲方提出要求，乙方实施；

2.7 在甲方 MES 具备对接条件后，乙方派出人员免费至甲方现场与甲方 MES 系统进行集成，确保对接成功；

2.8 设备计算机接入设备网，上传 MES 数据同时可按需方要求上传甲方客户回传 FTP 服务器。

2.9 设备数据上传要求

设备应有工控机或 PLC 等控制中枢，所有数据均须通过接口上传，并保存本地。乙方主动通过用户名密码来获取甲方系统提供的请求 token，接口请求头都需要带上 token 字段，用来标识区分。若有本地数据库乙方向甲方提供数据库账号和密码，并提供工控机或 PLC 等控制中枢的程序的全部源代码。

2.10 设备生产参数配方上传 MES 系统要求

通过 SCDAD 或 IOT 平台数据采集的方式，将设备可生产的所有型号产品加工对应的设备关键参数配方或配方代号上传到 MES 系统。

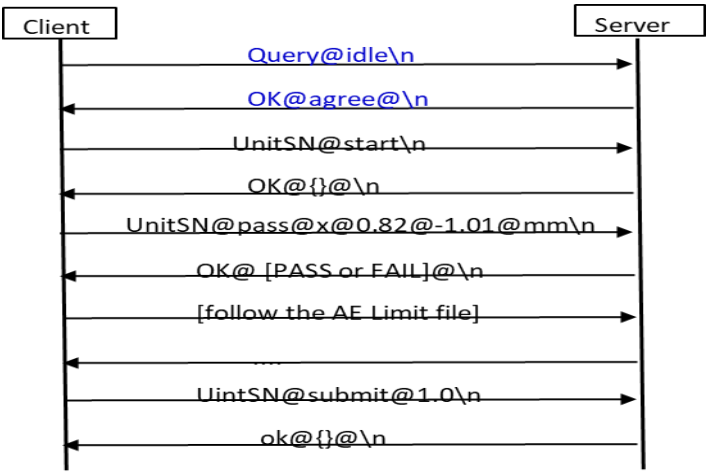
2.11 从 MES 系统下发设备生产参数配方

设备能够接收 MES 系统下发的本设备可生产的所有型号产品的配方或配方代号，设备得到配方或配方代号参数

后，同时做配方版本号校验，检验成功后切换到此配方或配方代号对应的设备生产程序及对应的生产加工参数进行生产。

2.12 设备生产数据上传 MES 系统

设备加工数据、测试数据和测试结果，能够按照产品 SN 上传到 MES 系统。设备和 MES 系统数据交互流程图如下：



3. 设备数据采集方式

3.1 加工数据

接口形式

接口 URL：

http://****:****/api/ProductionLine/ProcessData

Content-Type: application/json

请求方式： post

Body 参数说明：

字段名称	是否可空	字段说明
Equipment_code	否	设备编号

Workorder_code	否	车间订单号
Batch_number	是	批次号
Sn	是	产品序列号
Testitem	是	测试项目
Parameter_values	否	测试数据 Jons 格式，每组数据用；间隔开。Parameter_name: 测试名称， Parameter_value: 测试值， Parameter_unit: 测试单位。 例：{'Parameter_name':'压力', 'Parameter_value':'1','Parameter_unit':'牛'}; {'Parameter_name':'时间', 'Parameter_value':'10','Parameter_unit':'小时'}; {'Parameter_name':'压力', 'Parameter_value':'1','Parameter_unit':'牛'}
Write_user	否	员工 Id
Test_time	否	测试时间

请求示例：

```
{
  "Equipment_code":"21E810-084-B1",
  "Workorder_code":"WO-1234567",
  "Batch_number":"12345678",
  "Sn":"12345678",
  "Testitem":"",
  "Parameter_values":'{\'Parameter_name\':\'压力\','
    '\',\'Parameter_value\': \'1\',\'Parameter_unit\':\'牛\''
    '\'};{\'Parameter_name\':\'时间\','
    '\',\'Parameter_value\':\'10\',\'Parameter_unit\':\'小时\''
    '\'};{\'Parameter_name\':\'压力\','
    '\',\'Parameter_value\':\'1\',\'Parameter_unit\':\'牛\'}',
  "Write_user":"123",
  "Test_time":"2021-12-30 18:00:00"
},
{
  "Equipment_code":"21E810-084-B1",
  "Workorder_code":"WO-1234567",
  "Batch_number":"12345678",
  "Sn":"12345678",
  "Testitem":"",
  "Parameter_values":'{\'Parameter_name\':\'压力\','
    '\',\'Parameter_value\': \'1\',\'Parameter_unit\':\'牛\''
    '\'};{\'Parameter_name\':\'时间\','
    '\',\'Parameter_value\':\'10\',\'Parameter_unit\':\'小时\''
    '\'};{\'Parameter_name\':\'压力\','
    '\',\'Parameter_value\':\'1\',\'Parameter_unit\':\'牛\'}'
```

```

    };{'Parameter_name':'压力',
    'Parameter_value':'1','Parameter_unit':'牛'}",
    "Write_user":"123",
    "Test_time":"2021-12-30 18:00:00"
  }
}

```

响应参数说明：

字段名称	数据类型	字段说明
code	Int	200(成功)/500 (失败)
msg	String	返回消息说明
data	Object	默认为 null

响应示例：

```

{
  "code": 200,
  "msg": "上传成功！ ",
  "data": null
}

```

3.2 本地数据库表结构。

Jonhon_Process_Data			
字段名称	数据类型	是否可空	字段说明
Id	Int	否	主键
Equipment_code	varchar(50)	否	设备编号
Workorder_code	varchar(50)	否	车间订单号
Batch_number	varchar(50)	是	批次号
Sn	varchar(50)	是	产品序列号
Testitem	varchar(50)	是	测试项目
Parameter_values	varchar(2048)	否	参数集合。测试数据 Jons 格式，每组数据用；间隔开。 Parameter_name: 测试名称， Parameter_value: 测试值， Parameter_unit: 测试单位。 例： {'Parameter_name':'压力', 'Parameter_value':'1','Parameter_unit':'牛'};{'Parameter_name':'时间', 'Parameter_value': '10','Parameter_unit':'小时'};{'Parameter_name':'压力', 'Parameter_value':'1','Parameter_unit':'牛'}
Test_time	Datetime	否	测试时间

Write_user	varchar(50)	否	写入人工牌号
Creat_time	datetime	否	写入时间

3.3 设备运行数据

设备运行数据包括单机数据和整线数据。要求 1 分钟上传一次，设备状态如下表所示：

优先级	状态	说明
1	故障状态	出现报警到报警信号消除
2	缺料状态	振盘出料口、吸塑盒物料抓取位等供料位置缺料状态
3	待机状态	非故障、非缺料下未运行的状态
4	运行状态	正常生产状态

3.3.1 单机数据

3.3.1.1 接口形式

接口 URL：

http://****:****/api/ProductionLine/ProcessData

Content-Type: application/json

请求方式: post

Body 参数说明：

字段名称	是否可空	字段说明
Equipment_code	否	设备编号
BootTime	否	当日开机总时间
Bootmoment	否	开机（上电）时刻
RunTime	否	运行状态下当日时间累计
WoringTime	否	故障状态下当日时间累计
StopTime	否	待机状态下当日时间累计
WoringNum	否	当日报警次数
NeedTime	否	待料状态下当日时间累计
PlanStopMoment	否	计划停机时间
Equipment_status	否	1 运行 2 故障 3 缺料 4 待机
WorkingQty	否	当日加工数量
QualifiedQty	否	当日加工合格数量
TotalQty	否	累计关机不清零产量
NGset	否	设定最大运行连续 NG 数值，触发后停机报警

QualifiedRateSet	否	设定最低合格率数值，触发后停机报警
RhySet	否	设计节拍
Update_time	否	更新时间

请求示例：

```
{
  "Equipment_code":"21E810-084-B1",
  "BootTime":"10",
  "Bootmoment":"5:00",
  "RunTime":"5",
  "WoringTime":"2",
  "StopTime":"2"
  "WoringNum":"50",
  "NeedTime":"1",
  "PlanStopMoment":"23:00",
  "Equipment_status":"1",
  "WorkingQty":"100",
  "QualifiedQty":"98",
  "TotalQty":"4534",
  "NGset":"3",
  "QualifiedRateSet":"0.8",
  "RhySet":"40",
  "update_time":"2021-12-30 18:00:00"
},{
  "Equipment_code":"21E810-084-B2",
  "BootTime":"10",
  "Bootmoment":"5:00",
  "RunTime":"5",
  "WoringTime":"2",
  "StopTime":"2"
  "WoringNum":"50",
  "NeedTime":"1",
  "PlanStopMoment":"23:00",
  "Equipment_status":"1",
  "WorkingQty":"100",
  "QualifiedQty":"98",
  "TotalQty":"4534",
  "NGset":"3",
  "QualifiedRateSet":"0.8",
  "RhySet":"40",
  "update_time":"2021-12-30 18:00:00"
}]
```

响应参数说明：

字段名称	数据类型	字段说明
code	Int	200(成功)/500(失败)
msg	String	返回消息说明
data	Object	默认为 <i>null</i>

响应示例：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "上传成功!",
  "data": null
}
```

3.3.1.2 本地数据库表结构要求。

Jonhon_Working_Data			
字段名称	数据类型	是否可空	字段说明
Id	int	否	主键
Equipment_code	varchar(50)	否	设备编号
BootTime	varchar(50)	否	当日开机总时间
Bootmoment	varchar(50)	否	开机(上电)时刻
RunTime	varchar(50)	否	运行状态下当日时间累计
WoringTime	varchar(50)	否	故障状态下当日时间累计
StopTime	varchar(50)	否	待机状态下当日时间累计
WoringNum	varchar(50)	否	当日报警次数
NeedTime	varchar(50)	否	待料状态下当日时间累计
PlanStopMoment	varchar(50)	否	计划停机时间
Equipment_status	varchar(50)	否	1 运行 2 故障 3 缺料 4 待机
WorkingQty	varchar(50)	否	当日加工数量
QualifiedQty	varchar(50)	否	当日加工合格数量
TotalQty	varchar(50)	否	累计关机不清零产量
NGset	varchar(50)	否	设定最大运行连续 NG 数值, 触发后停机报警
QualifiedRateSet	varchar(50)	否	设定最低合格率数值, 触发后停机报警
RhySet	varchar(50)	否	设计节拍
Creat_time	datetime	否	创建时间
Update_time	datetime	否	更新时间

3.3.2 整线数据

整线数据根据设备状态优先级进行确定，即整线中有一台设备是故障状态，整线时间按故障时间，若产线中同

时存在故障设备和缺料设备，整线时间按故障时间。所有数据均按天进行存储。

3.3.2.1 接口形式

接口 URL：接口 URL：

http://****:****/api/ProductionLine/ProcessData

Content-Type: application/json

请求方式：post

请求说明：

字段名称	是否可空	字段说明
Equipment_code	否	产线编号
BootTime	否	当日开机总时间
RunTime	否	运行状态下当日时间累计
WoringTime	否	故障状态下当日时间累计
StopTime	否	待机状态下当日时间累计
NeedTime	否	待料状态下当日时间累计
Line_status	否	1 运行 2 故障 3 缺料 4 待机
Update_time	否	更新时间

请求示例：

```
{
  "Equipment_code":"21E810-084-B1",
  "BootTime":"10",
  "RunTime":"5",
  "WoringTime":"2",
  "StopTime":"2",
  "WoringNum":"50",
  "NeedTime":"1",
  "Equipment_status":"1",
  "update_time":"2021-12-30 18:00:00"
}
```

响应参数说明：

字段名称	数据类型	字段说明
code	Int	200(成功)/500(失败)
msg	String	返回消息说明

data	Object	默认为 null
------	--------	----------

响应示例：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "上传成功！",
  "data": null
}
```

3.3.2.2 本地数据库表结构要求

Jonhon_LineWorking_Data			
字段名称	数据类型	是否可空	字段说明
Id	Int	否	主键
Equipment_code	varchar(50)	否	产线编号
BootTime	varchar(50)	否	当日开机总时间
RunTime	varchar(50)	否	运行状态下当日时间累计
WoringTime	varchar(50)	否	故障状态下当日时间累计
StopTime	varchar(50)	否	待机状态下当日时间累计
NeedTime	varchar(50)	否	待料状态下当日时间累计
Line_status	varchar(50)	否	1 运行 2 故障 3 缺料 4 待机
Creat_time	datetime	否	创建时间
Update_time	datetime	否	更新时间

3.4 mqtt 接口数据上报

3.4.1 与 IoT 平台建立 mqtt 连接

获取物联平台创建设备时生成的访问令牌，并以此为令牌连接物联平台的 mqtt 服务。

以下举例调试工具 MQTTX 的连接配置：

Host: mqtt:// broker.emqx.io

port: 1883

Username: 访问令牌

3.4.2 数据上报

3.4.2.1 测点数据上报

设备连接成功后，物联网平台会显示对应设备状态为在线状态。

设备在使用期间会产生相应数据，这些实时变化数据需要上报到 IoT 平台，设备上报时需要将数据和 IoT 中配置的对应测点一一对应，比如：IoT 设备温湿度计实时温度为：temperaturePV，则设备在上报 mqtt 时需要将温度填入 temperaturePV 节点，然后将 mqtt 报文发送到 topic。

3.4.2.2 直连设备测点推送

topic: v1/devices/me/telemetry
Topic: v1/devices/me/telemetry
Payload: Json
{
 "ts":1723201983822,
 "values": {
 "humidityPV":65,
 "temperaturePV":28.5,
 "mqMessage":"Running"
 }
}

3.4.2.3 直连设备测点集合推送

topic: v1/devices/me/telemetry
设备数据为测试报告，如不适用单测点模式，则需要将报告打包为json 整体上报，格式如下
Topic: v1/devices/me/telemetry
Payload: Json
{
 "ts":1697450430000,//时间戳
 "values": {
 "testResult":"JSON",//testResult 为报告测点
 }
}

"JSON"内容为 JSON 格式，应遵循以下原则：

参数名	必选	类型	说明
Equipment_code	是	string	设备编号

Workorder_code	是	string	车间订单号
Batch_number	否	string	批次号
Sn	否	string	产品序列号
Testitem	否	string	测试项目
Write_user	是	string	员工 Id
Test_time	是	string	测试时间
Channel	否	string	通道号
Mark	否	string	Mark 点
Parameter_values	是	list	参数结果值集合

Parameter_values 参数

参数名	必选	类型	说明
Parameter_name	是	string	参数名称
Parameter_value	是	string	参数结果
Parameter_unit	是	string	参数单位
Parameter_standard	否	string	标准值
Parameter_toU	否	string	上公差
Parameter_toL	否	string	下公差
Parameter_result	否	string	测试结果
Parameter_error	否	string	误差值

上传示例

```
{
  "ts":1723460150000,//时间戳
  "values": {
    "testResult":[
      {
        "Equipment_code": "J11108493/202405",
        "Workorder_code": "WO-1012408-1",
        "Batch_number": "24081006",
        "Sn": "350201",
        "Testitem": "综合测试",
        "Channel": "1",
        "Mark": "1",
        "Parameter_values": [
          {
            "Parameter_name": "leakage",
            "Parameter_value": "0.5",
            "Parameter_unit": "Pa",
            "Parameter_result": "PASS"
          },
          {
            "Parameter_name": "meaTime",
```

```

"Parameter_value": "1.5",
"Parameter_unit": "s"
},
{
"Parameter_name": "01:XY 距离",
"Parameter_value": "10",
"Parameter_unit": "mm"
},
{
"Parameter_name": "OSTest",
"Parameter_value": "PASS",
"Parameter_unit": "",
"Parameter_result": "PASS"
},
{
"Parameter_name": "netWeight",
"Parameter_value": "4.635",
"Parameter_unit": "kg",
"Parameter_standard": "4.625",
"Parameter_error": "0.010",
"Parameter_result": "PASS ",
}
],
"Write_user": "9527",
"Test_time": "2024-08-12 18:55:00"
}
]
}
}

```

4. 设备数据存储

4.1 PLC 数据存储

使用PLC的设备,对于生产运行过程中产生的运行数据,如:运行数据:本次开机时间、开机时刻、运行时间、待机时间、故障时间、故障停机次数等数据;生产数据:本次开机产量、本次开机合格数量、本次开机合格率、实际节拍等数据;指标数据:时间稼动率、性能稼动率、OEE等数据,存

储在 PLC 存储器或存储卡(存储卡可选择 64GB、256GB 及以上)中，要求保存至少 6 个月及以上，确保 PLC 数据实现在触摸屏端实现快速查询和追溯。设备实现超过 6 个月以上的数据自动循环删除功能。

4.2 PC 或 IPC 本地数据存储

使用 PC 或 IPC 的设备，对于生产运行过程中生产的加工数据，如：加工数据：生产过程中产生的压力、位移、扭矩、电阻等相关数据。一般情况下，加工数据与产品有紧密相连的对应关系。“加工数据”与产品的类型及加工工艺要求紧密相关，一般应包括订单号、产品序列号、测量数值、判定结果等，数据与产品绑定。加工数据按照单个产品的全部数据或检测相机生产的数据方式存储，要求保存至少 6 个月及以上，确保 PC 数据实现在设备应用系统或程序端实现快速查询和追溯。

设备 CCD 图片需满足三种模式保存，第一种是 CCD 原图片保存，第二种是 CCD 处理后的图片保存，第三种是 CCD 处理后的压缩图片保存。在设备调试和小批量生产时，需保存 CCD 原图片和 CCD 处理后的图片，在设备批量生产后，需保存 CCD 处理后的压缩图片，用于产品状态追溯。同时设备需具备按照图片保存时间长度和容量限定两种删除模式，可以在设备上设定图片保存月数，如：当图片保存 6 个月以上时，将自动循环删除 6 个月以上的图片；可以设定图片保存量达

到总容量的百分比，如：当图片保存容量达到总容量的 80% 时，将自动删除最早日期的图片。

4.3 单片机数据存储

使用单片机的设备，对于生产运行过程中产生的运行数据，如：运行数据、生产数据和指标数据，存在单片机存储器中，要求保存至少两周及以上，实现在触摸屏端实现快速查询和追溯。设备需具有超过两周以上的数据自动删除功能。

5. 数采网络硬件设计要求

5.1 PLC 及控制器通讯设计

根据单机和产线的数据采集模式，PLC 及控制器设计应具备以下功能要求：

5.1.1. 可以通过以太网口进行编程下载、上位监控、设备联网、连接触摸屏等，实现备状态及运行数据的采集；

5.1.2 具备标准通信协议 TCP/IP、ModbusTCP 等，用以与仪器仪表或者上位机进行通讯，从而获取设备的加工数据，通过数据库或者上位机将数据收集汇总后提供给 SCADA 或 IOT 系统，实现设备加工数据的采集；

5.1.3 在选型 PLC 及控制器时要考虑 PLC 通信负载能力及通信协议是否能满足实际项目需求。

5.2 上位机通讯网络设计：上位机一般配置在产线中，既要接入设备网与设备进行通信收集相关数据，又要接入工控网与 SCADA 或 IOT 对接，为此上位机通讯网络设计应满足

以下要求：

- 5.2.1 用服务器主机做上位机，系统不低于 WIN7；
- 5.2.2 上位机应配备两个独立网卡，分别接入设备网与工控网；
- 5.2.3 上位机硬件配置（CPU，内存等）应满足与产线设备通信能力需求。

附件 1：设备 PLC 数据采集点表模板



点表模板.xls